ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Auto-induction

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de synthèse de la partie 02. Chaque solution enchaîne les étapes du réflexe Bac : constante de temps, intensité en régime permanent, lecture des courbes, puis bilan d'énergie. Les questions de bobine réelle et de surtension d'ouverture, très fréquentes à l'examen, sont traitées pas à pas.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Réflexe Bac : pour chaque question, nomner la grandeur calculée (τ, I_{max}, E_m...), écrire la formule, puis substituer en unités SI. Justifier chaque valeur lue sur un graphe par sa source (asymptote, tangente).

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Études type Bac du régime transitoire

03 Bobine réelle, décharge et bilans d'énergie

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Études type Bac du régime transitoire

✏️ EXERCICE 1 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UN CIRCUIT R-L (★★)

Données :

$E = 6{,}0\ V$;

$R = 20\ \Omega$;

$L = 0{,}40\ H$;

$i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$; $i(3\tau) \approx 0{,}95 \cdot I_{max}$.

1 Constante de temps :

$\tau = L/R = 0{,}40/20 = 0{,}020\ s = 20\ ms$.

Le régime permanent est atteint vers $5\tau = 0{,}10\ s$.

---

2 Intensité maximale :

$I_{max} = E/R = 6{,}0/20 = 0{,}30\ A$.

---

3 Intensités :

$i(\tau) = 0{,}63 \times 0{,}30 = 0{,}19\ A$;

$i(3\tau) = 0{,}95 \times 0{,}30 = 0{,}29\ A$.

---

4 Tension aux bornes de R à $t = \tau$:

$u_R(\tau) = R \cdot i(\tau) = 20 \times 0{,}19 = 3{,}8\ V$.

---

5 Loi des mailles : $u_b = E - u_R$. À $t = 0$, $i(0) = 0$ donc $u_R(0) = 0$ et

$u_b(0) = E = 6{,}0$ V ;

en régime permanent, $di/dt = 0$ (r négligeable) donc

$u_b = 0$ V.

---

6 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{max}^2 = 0{,}5 \times 0{,}40 \times (0{,}30)^2 = 0{,}5 \times 0{,}40 \times 0{,}090 = 1{,}8 \times 10^{-2}$ J = 18 mJ.

$$\tau = 20 \text{ ms} ; I_{max} = 0{,}30 \text{ A} ; u_R(\tau) = 3{,}8 \text{ V} ; u_b(0) = 6{,}0 \text{ V} ; E_m = 18 \text{ mJ}$$

La tension de la bobine chute de E à 0 pendant que i monte de 0 à I_{max}.

⚠️ Piège : $u_R(\tau)$ se calcule avec $i(\tau) = 0{,}19$ A, et non avec I_{max}. Et à $t = 0$, c'est la bobine qui prend TOUTE la tension du générateur.

✏️ EXERCICE 2 — DÉCHARGE DE LA BOBINE (★★)

Données :

$I_0 = 2{,}0$ A ;

$L = 0{,}50$ H ;

$R' = 5{,}0$ Ω ;

$i(\tau') \approx 0{,}37 \cdot I_0$.

1 La bobine s'oppose à la disparition du courant (auto-induction) : elle produit une f.é.m. qui entretient le courant pendant qu'il décroît → i passe continûment de I_0 à 0, sans discontinuité.

---

2 Nouvelle constante de temps :

$\tau' = L/R' = 0{,}50/5{,}0 = 0{,}10$ s.

---

3 À t = τ' :

$i(\tau') = 0{,}37 \times I_0 = 0{,}37 \times 2{,}0 = 0{,}74$ A.

---

4 Énergie initiale :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = 0{,}5 \times 0{,}50 \times (2{,}0)^2 = 0{,}5 \times 0{,}50 \times 4{,}0 = 1{,}0$ J :

elle est entièrement dissipée par effet Joule dans R' pendant la décharge.

$\tau' = 0{,}10$ s ; $i(\tau') = 0{,}74$ A ; $E_m = 1{,}0$ J dissipée dans R'

À la décharge, le courant a perdu 63 % de sa valeur au bout de τ'.

⚠️ Piège : à la décharge, $i(\tau') = 0{,}37 \cdot I_0$ (et non 0,63) : la courbe DÉCROÎT, il ne reste que 37 % du courant initial après une durée τ'.

✏️ EXERCICE 3 — EXPLOITER UN ENREGISTREMENT U_R(T) (★★★)

Données :

$R = 15\ \Omega$;

$U_{Rmax} = 7{,}5\ V$;

$\tau = 2{,}0\ ms$;

$i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$; $i(3\tau) \approx 0{,}95 \cdot I_{max}$.

1 D'après la loi d'Ohm,

$u_R = R \cdot i$:

la tension enregistrée a exactement la même évolution que i. On lit donc

$I_{max} = U_{Rmax}/R = 7{,}5/15 = 0{,}50\ A$.

---

2 En régime permanent, la bobine (r négligeable) est un fil :

$E = U_{Rmax} = 7{,}5\ V$.

---

3 Inductance :

$L = \tau \cdot R = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 15 = 3{,}0 \times 10^{-2}\ H = 30\ mH$.

---

4 Tensions :

$u_R(\tau) = 0{,}63 \times 7{,}5 = 4{,}7\ V$;

$u_R(3\tau) = 0{,}95 \times 7{,}5 = 7{,}1\ V$.

---

5 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{max}^2 = 0{,}5 \times 3{,}0 \times 10^{-2} \times (0{,}50)^2 = 0{,}5 \times 3{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}25 = 3{,}8 \times 10^{-3}$ J = 3,8 mJ.

I_{max} = 0,50 A ; E = 7,5 V ; L = 30 mH ; $u_R(\tau)$ = 4,7 V ; E_m = 3,8 mJ

u_R est l'image fidèle de i : on lit tout sur son enregistrement.

⚠️ Piège : τ = 2,0 ms doit être converti en $2{,}0 \times 10^{-3}$ s AVANT L = τ·R. Justifier chaque lecture : « l'asymptote donne U_{Rmax} », « la tangente à l'origine coupe l'asymptote à t = τ ».

03 CORRIGÉS · PROBLÈMES TRANSVERSAUX

Bobine réelle, décharge et bilans d'énergie

✏️ EXERCICE 4 — BOBINE RÉELLE : ÉTUDE TYPE BAC (★★★)

Données :

L = 0,10 H ;

r = 2,0 Ω ;

R = 8,0 Ω ;

E = 4,0 V ;

$u_b = r \cdot i + L \cdot di/dt$.

1 Résistance totale :

$R + r = 8{,}0 + 2{,}0 = 10\ \Omega$;

constante de temps :

$\tau = L/(R + r) = 0{,}10/10 = 0{,}010\ s = 10\ ms$.

---

2 En régime permanent, $di/dt = 0$:

$I_{max} = E/(R + r) = 4{,}0/10 = 0{,}40\ A$.

---

3 À $t = 0$: $i(0) = 0$ donc $r{\cdot}i = 0$, mais le courant va croître → $L{\cdot}di/dt = E$, d'où

$u_b(0) = E = 4{,}0\ V$.

En régime permanent : $di/dt = 0$, donc

$u_b(\infty) = r{\cdot}I_{max} = 2{,}0 \times 0{,}40 = 0{,}80\ V$.

---

4 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2}{\cdot}L{\cdot}I_{max}^2 = 0{,}5 \times 0{,}10 \times (0{,}40)^2 = 0{,}5 \times 0{,}10 \times 0{,}16 = 8{,}0 \times 10^{-3}\ J = 8{,}0\ mJ$.

$\tau = 10\ ms$; $I_{max} = 0{,}40\ A$; $u_b(0) = 4{,}0\ V$; $u_b(\infty) = 0{,}80\ V$; $E_m = 8{,}0\ mJ$

La tension de la bobine réelle ne s'annule pas : il reste $r{\cdot}I_{max}$.

⚠️ Piège : en régime permanent, une bobine réelle se comporte comme un simple résistor de résistance r — sa tension ne vaut PAS zéro (0,80 V ici).

✏️ EXERCICE 5 — ÉTINCELLE ET SÉCURITÉ (★★)

Données :

$L = 0{,}30$ H ;

$I_0 = 0{,}50$ A ;

ouverture en 0,10 ms.

1 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_0^2 = 0{,}5 \times 0{,}30 \times (0{,}50)^2 = 0{,}5 \times 0{,}30 \times 0{,}25 = 3{,}75 \times 10^{-2} \approx 3{,}8 \times 10^{-2}$ J.

---

2 Vitesse moyenne de variation :

$\left|\Delta i/\Delta t\right| \approx I_0/\Delta t = 0{,}50/1{,}0 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{3}$ A·s^{-1}.

---

3 Surtension :

$e \approx L \cdot \left|\Delta i/\Delta t\right| = 0{,}30 \times 5{,}0 \times 10^{3} = 1{,}5 \times 10^{3}$ V :

ces quelques milliers de volts ionisent l'air entre les contacts → l'énergie stockée part dans l'arc : c'est l'étincelle.

---

4 Puissance moyenne :

$P = E_m/\Delta t = 3{,}75 \times 10^{-2}/1{,}0 \times 10^{-4} = 375$ W.

Protections possibles : diode de roue libre en parallèle de la bobine, condensateur aux contacts, ouverture lente du circuit.

$e \approx 1{,}5 \times 10^3$ V ; $P \approx 375$ W pendant 0,10 ms

Une ouverture rapide transforme la bobine en générateur de surtension.

⚠️ Piège : la surtension se calcule avec la DURÉE D'OUVERTURE (0,10 ms), pas avec la constante de temps. Convertir 0,10 ms = $1{,}0\times10^{-4}$ s.

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE GÉNÉRALE : BILAN D'ÉNERGIE (★★★)

Données :

$E = 10$ V ;

$R = 4{,}0\ \Omega$;

$L = 0{,}25$ H ;

$r = 1{,}0\ \Omega$;

$i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$; $Q = I_{max} \cdot \tau$.

1 Résistance totale :

$R + r = 4{,}0 + 1{,}0 = 5{,}0\ \Omega$;

constante de temps :

$\tau = L/(R + r) = 0{,}25/5{,}0 = 0{,}050$ s.

---

2 Intensités :

$I_{max} = E/(R + r) = 10/5{,}0 = 2{,}0$ A ;

$i(\tau) = 0{,}63\times2{,}0 = 1{,}26 \approx 1{,}3$ A.

---

3 À t = τ :

$u_R(\tau) = R \cdot i(\tau) = 4{,}0 \times 1{,}26 = 5{,}0$ V ;

loi des mailles :

$u_b(\tau) = E - u_R(\tau) = 10 - 5{,}0 = 5{,}0$ V.

---

4 Bornes de la variation :

$u_b(0) = E = 10$ V

(car $i(0) = 0$ et $L \cdot di/dt(0) = E$) ;

$u_b(\infty) = r \cdot I_{max} = 1{,}0 \times 2{,}0 = 2{,}0$ V.

---

5 Énergie stockée :

$E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_{max}^2 = 0{,}5 \times 0{,}25 \times (2{,}0)^2 = 0{,}5 \times 0{,}25 \times 4{,}0 = 0{,}50$ J.

---

6 Charge circulant pendant l'établissement :

$Q = I_{max} \cdot \tau = 2{,}0 \times 0{,}050 = 0{,}10$ C ;

énergie fournie :

$W = E \cdot Q = 10 \times 0{,}10 = 1{,}0$ J.

Bilan : 0,50 J stockés dans la bobine + 0,50 J dissipés par effet Joule dans R et r : exactement la moitié de chaque.

$$\tau = 0{,}050 \text{ s} ; I_{max} = 2{,}0 \text{ A} ; E_m = 0{,}50 \text{ J} ; W = 1{,}0 \text{ J} = 2 \times E_m$$

Résultat classique : la moitié de l'énergie fournie part en chaleur pendant l'établissement.

⚠️ Piège : $Q = I_{max} \cdot \tau$ est un résultat admis — ne pas le recalculer avec $i(\tau)$. Et le bilan porte sur l'énergie fournie $W = E \cdot Q$, avec E en volts et Q en coulombs.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre maîtrisé ? Revois le bilan d'énergie et la bobine réelle, puis enchaîne le chapitre suivant sur le circuit oscillant.